

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis

Département d'Informatique



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Réalisé par

Tesnim KHABACHA

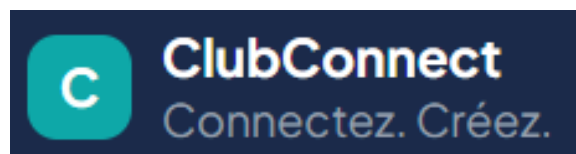
Emna OUERTANI

Sahar SAIDANI

Roudayna KOUKA

Plateforme de Gestion et Communication des Clubs

ClubConnect



Encadré par :

M. Mohamed Ali BEN HASSINE

Mme. Yosr BEN SLAMA

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

Introduction Générale	2
1 Présentation Générale	3
1.1 Contexte et problématique	3
1.2 Étude des solutions existantes	3
1.3 Solution proposée : ClubConnect	3
1.4 Méthodologie : SCRUM	3
2 Analyse et Spécification des Besoins	3
2.1 Acteurs du système	4
2.2 Diagrammes des cas d'utilisation	4
2.2.1 Diagramme global	4
2.2.2 Raffinement : Gérer les clubs (Admin)	5
2.2.3 Raffinement : Consulter l'espace des évènements	5
2.2.4 Raffinement : Gérer les membres du club (Président)	6
2.2.5 Raffinement : Gérer les canaux (Président)	6
2.2.6 Raffinement : Consulter l'espace des canaux	6
2.2.7 Raffinement : Consulter l'espace des forums	7
2.3 Besoins fonctionnels	7
2.4 Besoins non fonctionnels	7
2.5 Diagramme de classe	8
2.6 Diagrammes de séquence	9
2.6.1 Connexion utilisateur	9
2.6.2 Création d'un club par l'administrateur	9
2.6.3 Inscription puis validation d'un membre	10
2.6.4 Envoi d'un message dans un channel	10
2.7 Product Backlog et Sprints	11
2.8 Architecture globale	11
3 Réalisation et Résultats	12
3.1 Pile technologique	12
3.2 Interfaces réalisées	12
3.2.1 Tableau de bord principal	12
3.2.2 Module événements et réservation	13
3.2.3 Module messagerie temps réel	13
3.3 Résultats fonctionnels	13
Conclusion Générale	14

Introduction Générale

La gestion des clubs universitaires repose encore, dans de nombreux établissements, sur des outils informels : messageries personnelles, feuilles de présence papier et réservations verbales. Cette situation engendre des conflits de planification, une perte d'historique et une communication peu efficace entre membres, responsables et coordinateurs.

Pour répondre à ce besoin, notre équipe a conçu **ClubConnect**, une plateforme web centralisée dédiée au département informatique, unifiant gestion des membres, réservation de ressources, messagerie interne et suivi statistique — aujourd'hui **déployée et accessible en ligne**.

Ce rapport est structuré en trois chapitres : présentation et contexte, analyse et spécification des besoins, puis réalisation et résultats.

Chapitre 1 : Présentation Générale

1.1 Contexte et problématique

Le département informatique de la FST accueille plusieurs clubs actifs dont l'organisation souffre de l'absence d'un outil commun : planification via messageries informelles, réservation sans registre, absence d'historique et gestion des rôles non formalisée.

1.2 Étude des solutions existantes

Les outils disponibles (Discord/Slack, Google Workspace, Trello/Notion) couvrent chacun un besoin partiel mais présentent des lacunes communes : dispersion des données, absence de gestion des rôles propre aux clubs universitaires, et pas d'historique structuré ni de statistiques exportables.

1.3 Solution proposée : ClubConnect

ClubConnect regroupe en un seul outil : communication interne sécurisée, gestion des événements et réservations, suivi des membres et des rôles, historique complet et statistiques exportables. La plateforme est **déployée en production** et accessible via HTTPS.

1.4 Méthodologie : SCRUM

Le projet a été conduit avec le framework **SCRUM**, découpé en cinq sprints de deux semaines. L'équipe a utilisé Git/GitHub pour le versioning, Discord pour la communication, et Notion pour le suivi des tâches.

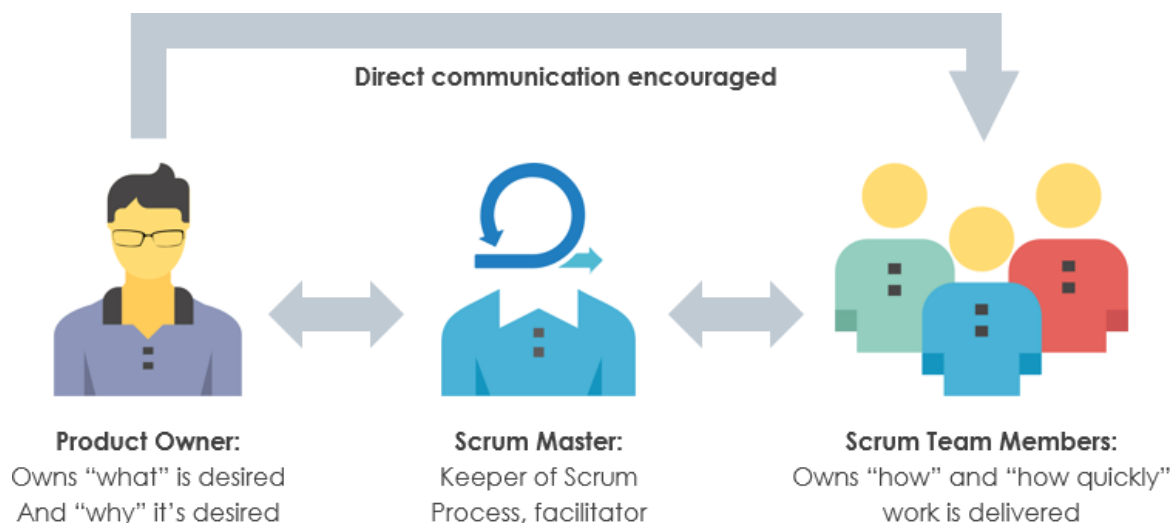


FIGURE 1.1. Cadre SCRUM appliqué au projet ClubConnect

Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins

2.1 Acteurs du système

Trois acteurs principaux interagissent avec ClubConnect :

- **Membre** : S'inscrit, consulte les événements, participe aux discussions et vérifie ses présences.
- **Responsable de club** : Crée et gère les événements, réserve les ressources, publie des annonces et gère les rôles.
- **Coordinateur (Admin)** : Supervise l'ensemble des clubs, consulte les statistiques et génère les rapports officiels.

2.2 Diagrammes des cas d'utilisation

2.2.1 Diagramme global

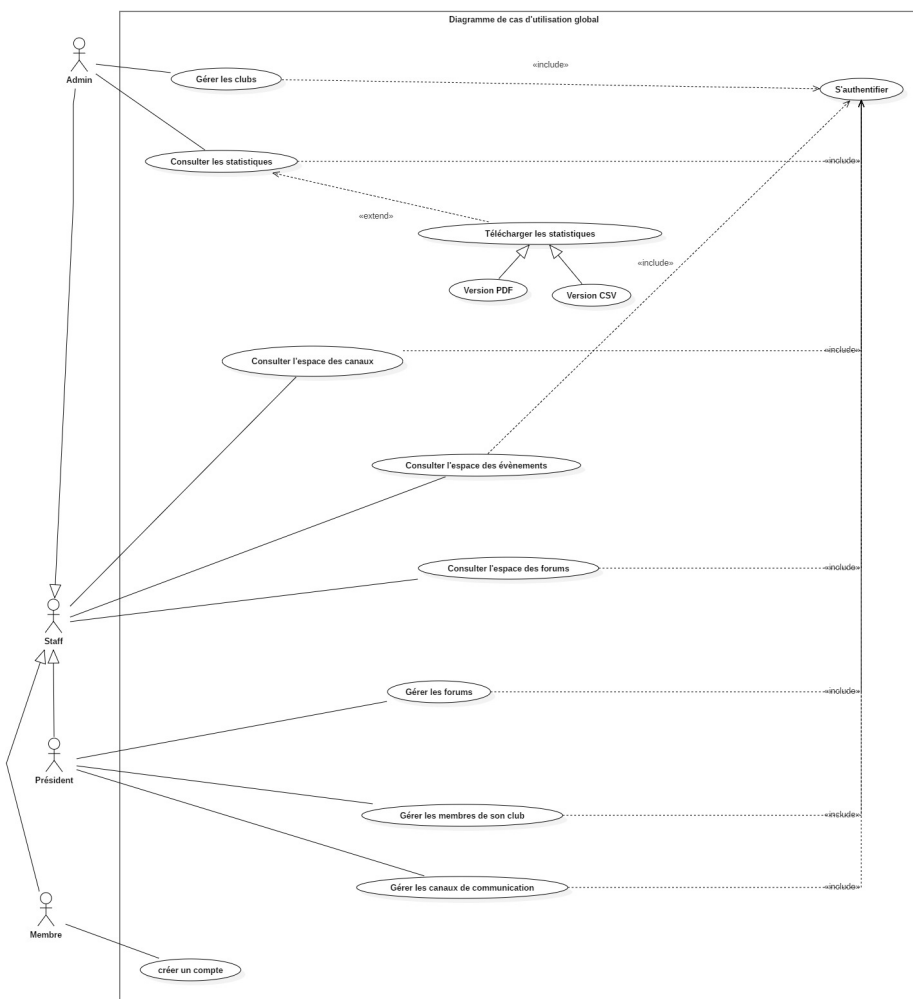


FIGURE 2.1. Diagramme global des cas d'utilisation de ClubConnect

2.2.2 Raffinement : Gérer les clubs (Admin)

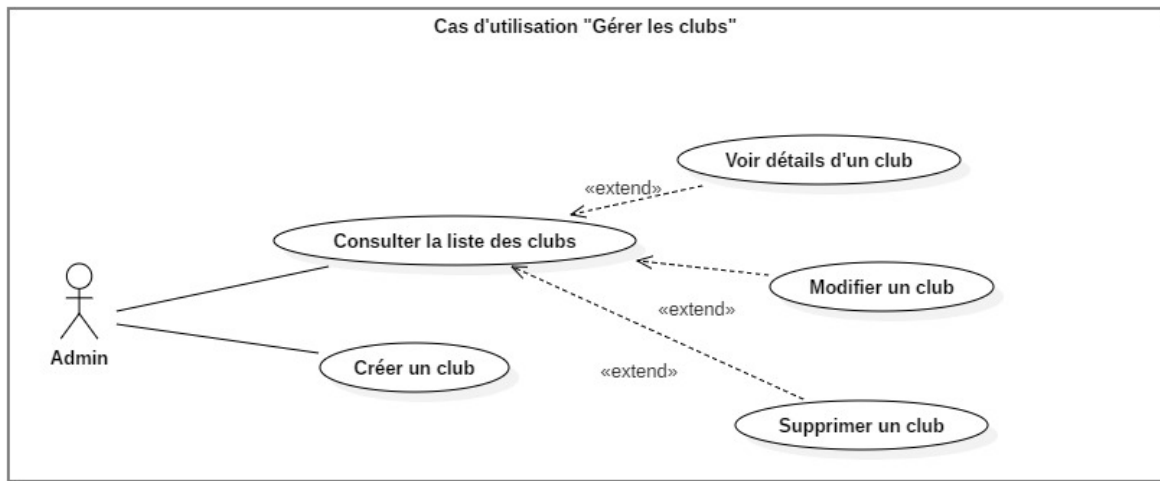


FIGURE 2.2. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les clubs »

2.2.3 Raffinement : Consulter l'espace des événements

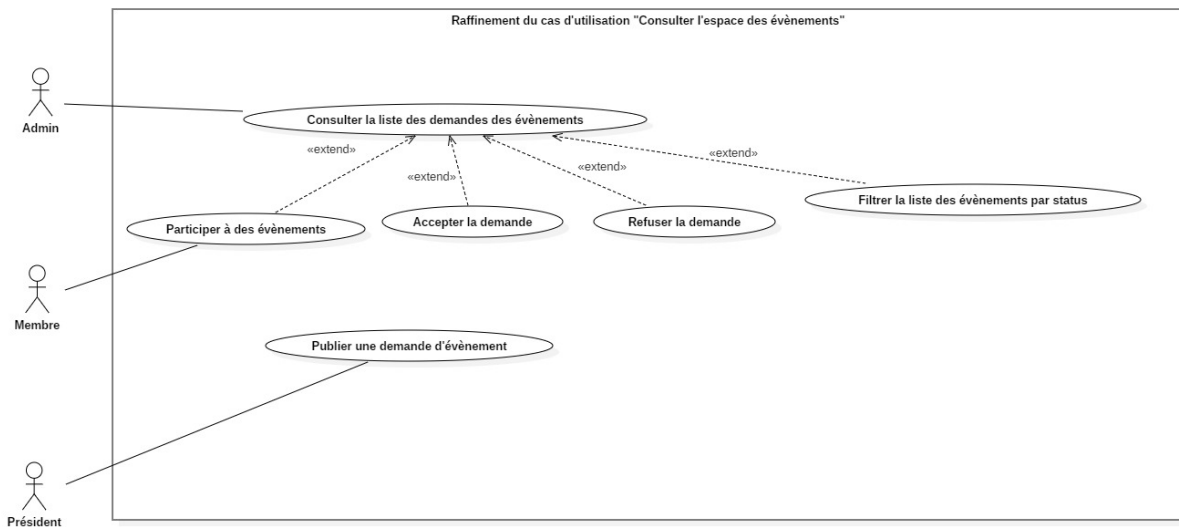


FIGURE 2.3. Raffinement du cas d'utilisation « Consulter l'espace des événements »

2.2.4 Raffinement : Gérer les membres du club (Président)

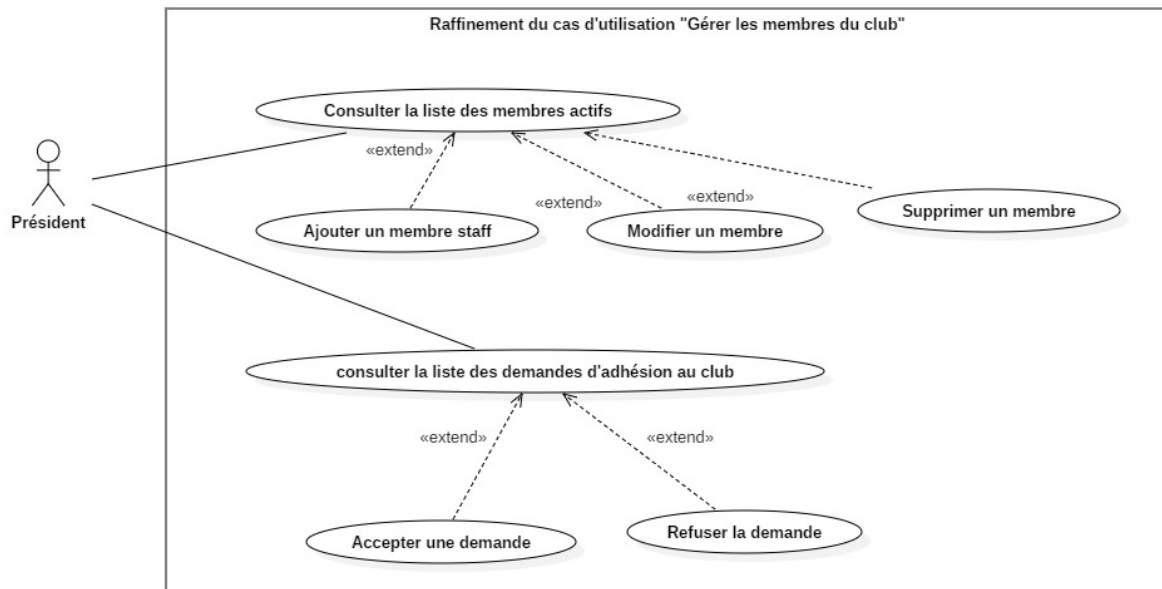


FIGURE 2.4. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les membres du club »

2.2.5 Raffinement : Gérer les canaux (Président)

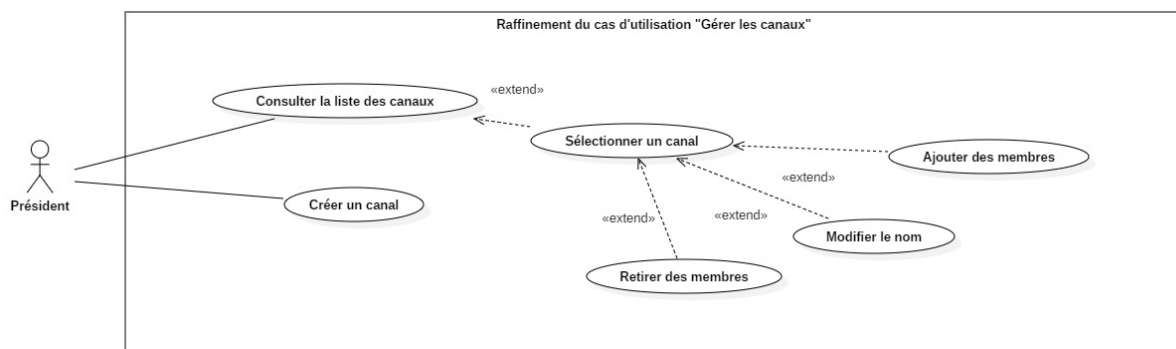


FIGURE 2.5. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les canaux »

2.2.6 Raffinement : Consulter l'espace des canaux

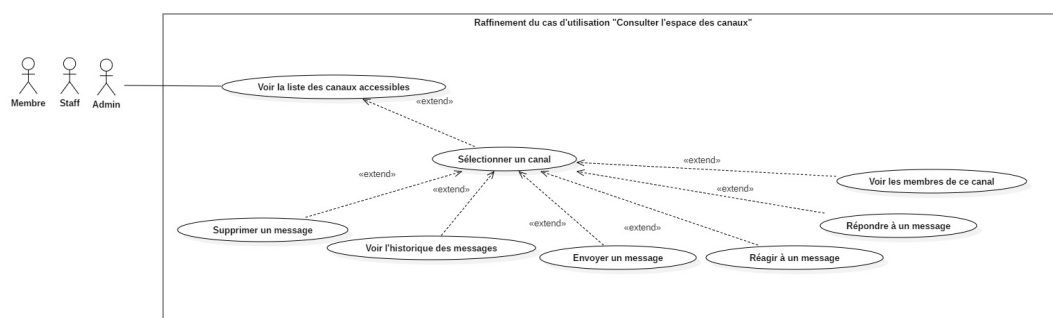


FIGURE 2.6. Raffinement du cas d'utilisation « Consulter l'espace des canaux »

2.2.7 Raffinement : Consulter l'espace des forums

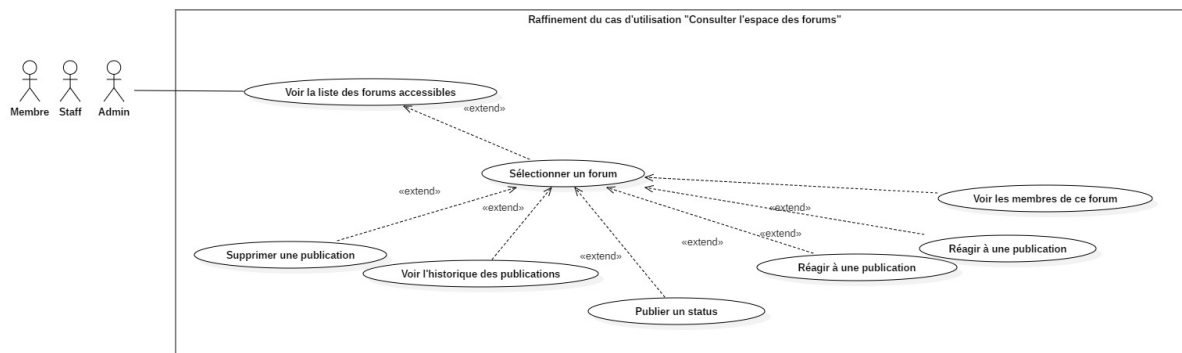


FIGURE 2.7. Raffinement du cas d'utilisation « Consulter l'espace des forums »

2.3 Besoins fonctionnels

Module	Fonctionnalités
Communication	Messagerie interne sécurisée, notifications push/e-mail, discussions de groupe, partage de documents.
Événements & Ressources	Création et suivi d'événements ; réservation de salles et matériel avec détection de conflits.
Membres & Rôles	Gestion des rôles (président, vice-président, membre, coordinateur) ; suivi de présence ; annonces.
Historique & Stats	Archivage complet ; tableaux de bord ; export PDF/CSV.

TABLE 2.1. Tableau des besoins fonctionnels

2.4 Besoins non fonctionnels

- **Performance** : Temps de réponse < 2 s ; 200 utilisateurs simultanés.
- **Sécurité** : JWT, HTTPS, bcrypt (RBAC).
- **Disponibilité** : Uptime $\geq 99,5\%$.
- **Ergonomie** : Interface responsive (mobile, tablette, desktop).
- **Maintenabilité** : Architecture modulaire.

2.5 Diagramme de classe

ClubConnect - Diagramme de classes

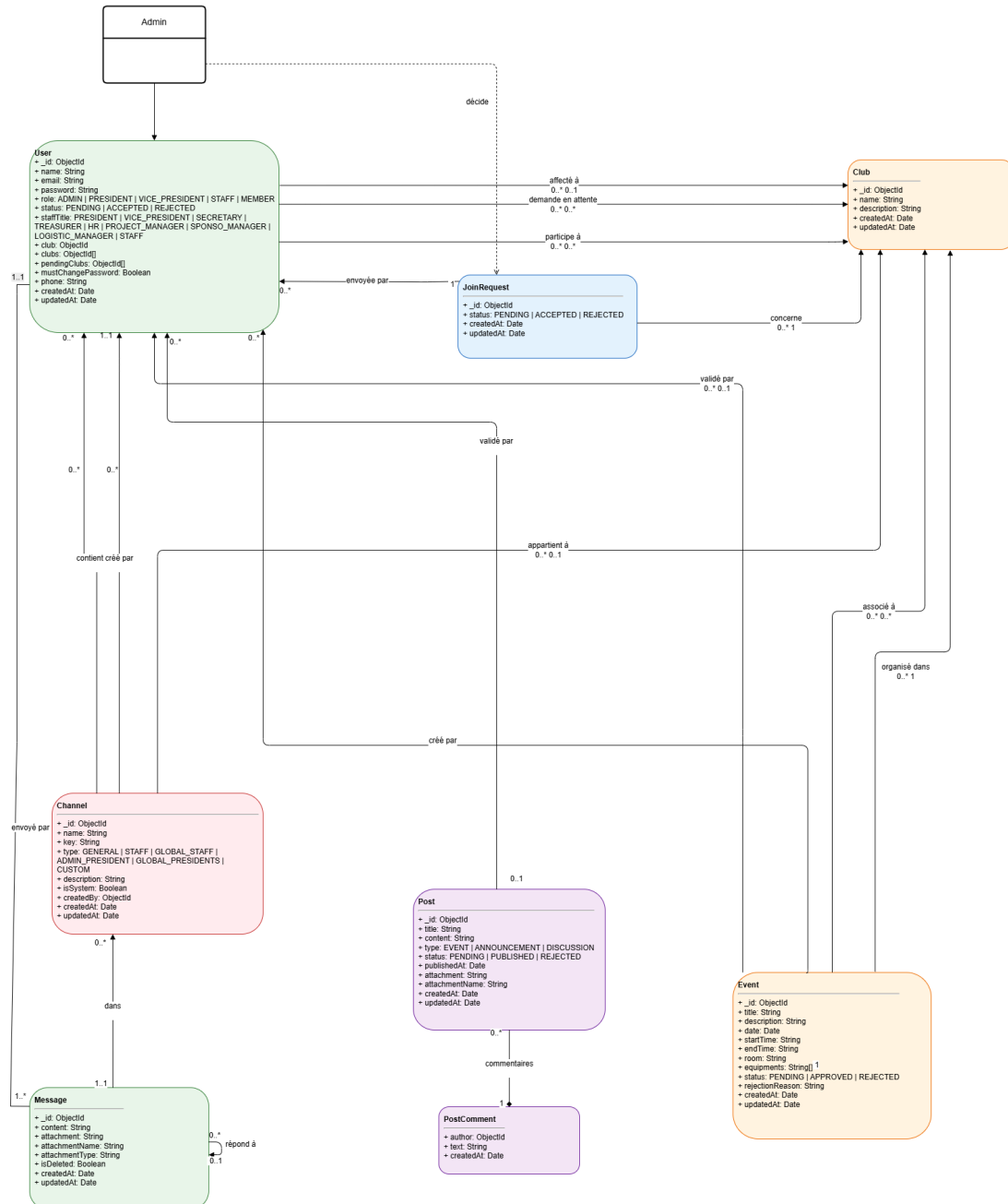


FIGURE 2.8. Diagramme de classes simplifié de ClubConnect

2.6 Diagrammes de séquence

2.6.1 Connexion utilisateur

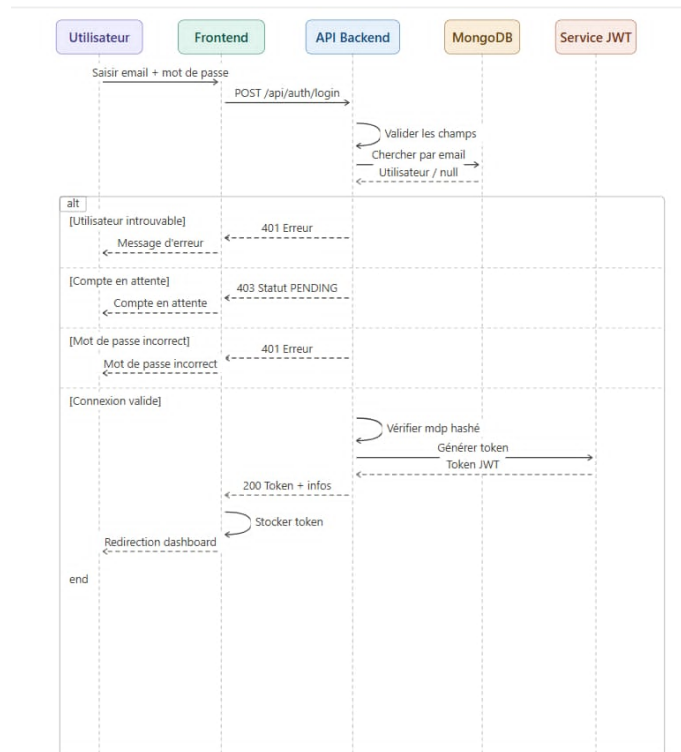


FIGURE 2.9. Diagramme de séquence — Connexion utilisateur

2.6.2 Création d'un club par l'administrateur

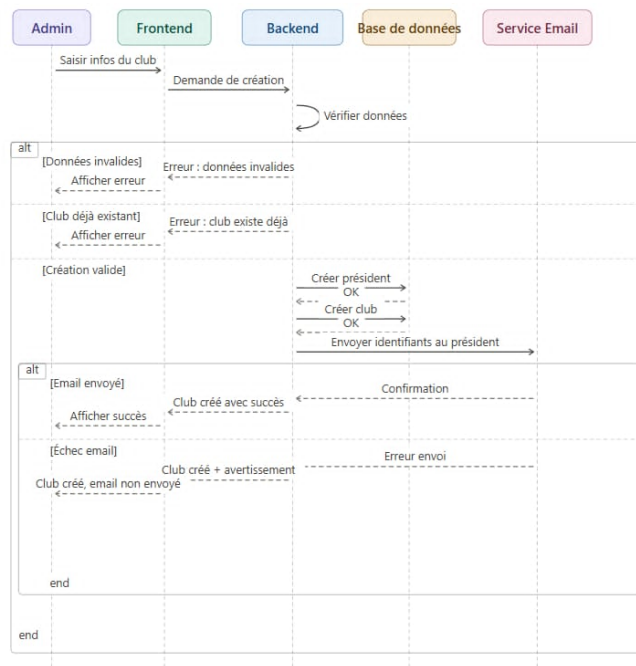


FIGURE 2.10. Diagramme de séquence — Création d'un club par l'administrateur

2.6.3 Inscription puis validation d'un membre

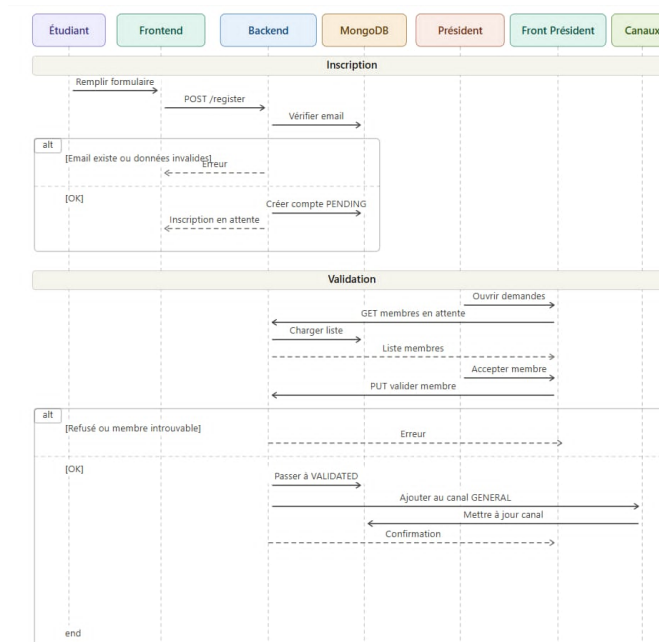


FIGURE 2.11. Diagramme de séquence — Inscription puis validation d'un membre

2.6.4 Envoi d'un message dans un channel

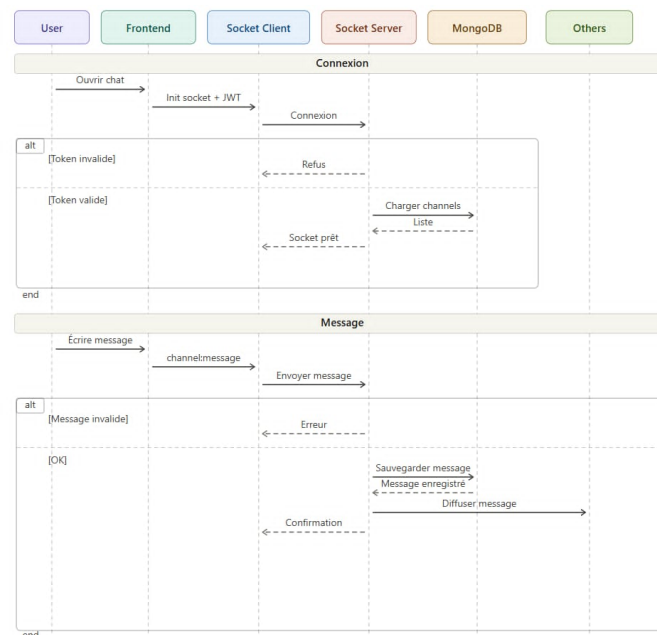


FIGURE 2.12. Diagramme de séquence — Envoi d'un message dans un channel

2.7 Product Backlog et Sprints

Sprint	Module	Description	Priorité
1	Authentification & Rôles	Inscription, connexion, JWT, RBAC.	Haute
2	Événements & Réservations	CRUD événements, réservation salles, conflits.	Haute
3	Communication	Messagerie Socket.io, notifications temps réel.	Haute
4	Tableau de bord	Statistiques, graphiques, filtres.	Moyenne
5	Export & Déploiement	PDF/CSV, Docker, GitHub Actions, Railway, mise en production.	Moyenne

TABLE 2.2. Product Backlog et découpage en sprints

2.8 Architecture globale

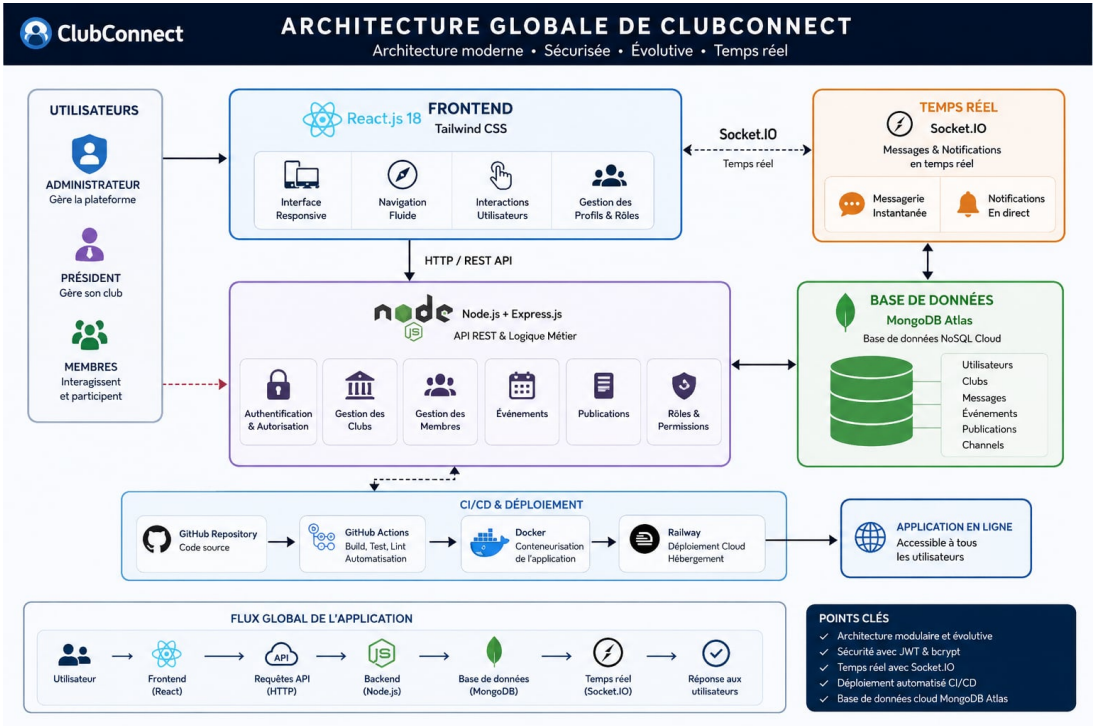


FIGURE 2.13. Architecture physique de ClubConnect

Chapitre 3 : Réalisation et Résultats

3.1 Pile technologique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React.js 18 + Tailwind CSS	Interface responsive
Backend	Node.js + Express.js	API REST + logique métier
Temps réel	Socket.io	Messagerie instantanée
Base de données	MongoDB Atlas	Stockage cloud NoSQL
Auth	JWT + bcrypt	Sécurité et sessions
Déploiement	Docker + Railway	Mise en production cloud
CI/CD	GitHub Actions	Build, tests, déploiement auto sur Railway

TABLE 3.1. Pile technologique utilisée

3.2 Interfaces réalisées

3.2.1 Tableau de bord principal

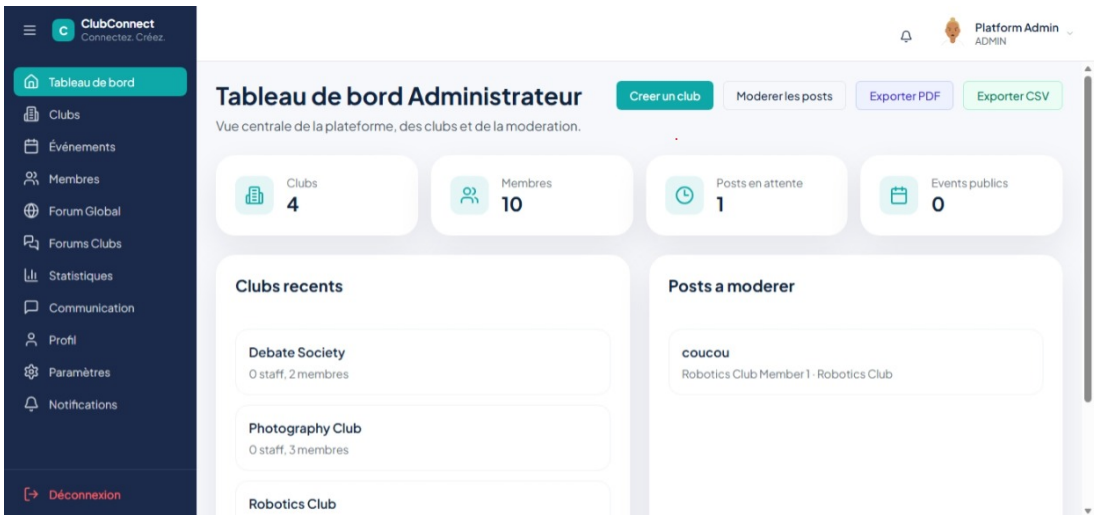


FIGURE 3.1. Tableau de bord — vue Administrateur

3.2.2 Module événements et réservation

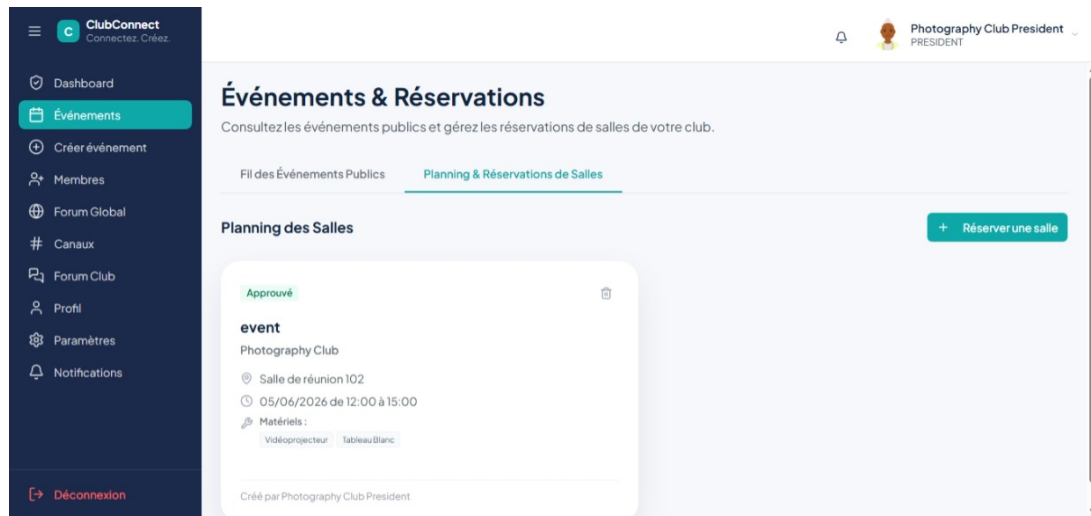


FIGURE 3.2. Interface de gestion des événements et réservation de salle pour le président

3.2.3 Module messagerie temps réel

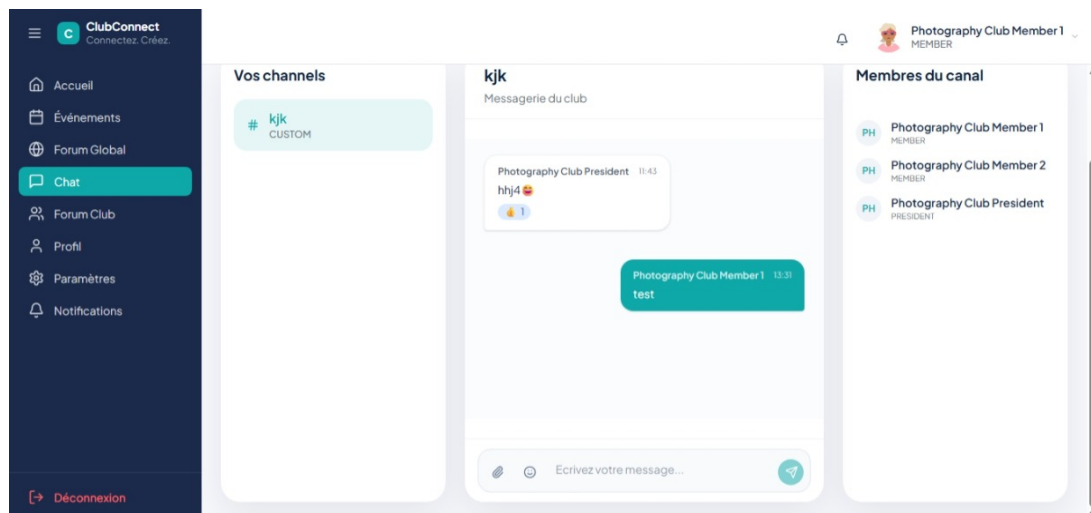


FIGURE 3.3. Interface de messagerie interne

3.3 Résultats fonctionnels

L'ensemble des fonctionnalités prioritaires a été implémenté et validé :

- Authentification sécurisée avec gestion des rôles RBAC.
- CRUD événements avec réservation de salle sans conflit.
- Messagerie temps réel fonctionnelle entre membres du club.
- Tableau de bord statistique avec graphiques de participation.
- Export PDF/CSV des rapports d'activité.
- Plateforme déployée et accessible en HTTPS via Railway.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'année a été une expérience enrichissante sur les plans technique et collaboratif. En appliquant la méthodologie SCRUM sur cinq sprints, l'équipe a développé et déployé en production **ClubConnect**, une plateforme complète et opérationnelle. Les compétences acquises (React.js, Node.js, Socket.io, MongoDB, Docker, GitHub Actions, Railway) constituent une base solide pour les perspectives d'évolution : application mobile React Native, synchronisation calendrier, module de vote et recommandations par IA.